AI 工具使用详情说明

2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛 · 大数据挑战赛 · 赛道 A

一、所用 AI 工具名称和版本

本参赛队在论文撰写与支撑材料制作过程中使用了下表所列 AI 工具。除此之外未使用其他生成式 AI、代码补全工具或智能数学软件参与本作品的建模、算法设计与结果解释。

工具名称	版本 / 型号	开发机构 / 公司	使用日期
MiniMax Code	模型 MiniMax-M3.1-Flash	MiniMax	2026-10-28

二、具体使用目的和应用环节

AI 工具仅作为辅助手段，用于以下环节；核心建模、算法设计、求解与分析由参赛队员独立完成，全部结果经人工复核后采用。

1. 环境与依赖搭建：在仓库内用 uv 建立隔离虚拟环境并锁定依赖版本，形成 requirements.lock.txt；安装 CPU 版 torch 与 tabpfn 以支持 TabPFN 建模；补齐 networkx / igraph / shap / xgboost / lightgbm / optuna / copulas 等问题二、三所需组件；安装 .NET SDK 9 以启用 文档处理工具链。

2. 数据语义探查：梳理附件 1–8 的字段结构与量纲差异，判定 2.csv / 5.csv / 6.csv 的相关系数类型与对数底数疑点，分析 7.csv 的缺失机制与信息冗余性，并利用 8.xlsx 建立化合物名与感官属性之间的名称桥。

3. 建模方案与实验设计：为问题一设计分层划分与多模型对比（GBR / RF / TabPFN / 多任务网络），为问题二设计共表达图构建与 Top-3 稳定性量化方案（bootstrap 入选频率、跨模型 Jaccard 系数），为问题三设计风格条件生成与跨风格迁移的约束思路。

4. 可视化与图表规范：统一 matplotlib 中文字体配置（Microsoft YaHei + axes.unicode_minus=False），确保论文图表中的中文标签与负号正常渲染，避免出现缺字方块。

5. 论文产出与格式合规：按官方 docx 模板填充标题、摘要、队伍编号与赛道字段；建立 docx→PDF 转换链（Word COM 主路 / LibreOffice 备路）与自动校验脚本，检查页数上限、页脚页码连续性、无页眉、无个人身份信息。

6. 代码规范与留痕：制定 AGENTS.md 项目契约，统一分支模型、数据分层不可变约定与 AI 辅助注释规范；为全部 AI 辅助脚本补写含工具名、版本、机构与日期的头部声明。

三、关键交互记录

以下为本项目中与 AI 工具交互的关键提示词与回复要义，按工作顺序排列。完整原始对话记录随支撑材料一并提供。

1. 提示词：“查看项目情况（GitHub 仓库分支列表）与比赛要求 PDF，并推荐、装好适合的工具/技能，且必须验证能用。”

回复与产出：产出：抓取远端三分支差异、解析赛道 A 三问与论文格式/AI 使用规定、盘点本机 Python 与文档工具链缺口，随后就环境形态、torch 变体、装载范围、分支同步范围四项决策征询确认后实施。

2. 提示词：“对 2.csv / 5.csv / 6.csv 的相关系数类型与 1.csv 的对数底数做判定，并说明 4.csv、7.csv 的真实量纲。”

回复与产出：产出：写成 scripts/resolve_corr_type.py 等 4 个探查脚本，用矩阵重算与候选类型穷举做交叉验证；结论写入 AGENTS.md 的“数据语义备忘”，避免重复探查。

3. 提示词：“按官方 docx 模板产出论文，并保证中文、正文不超过 30 页、页脚页码从 1 连续、无页眉、无个人信息。”

回复与产出：产出：脚本 scripts/check_paper_pdf.py，自动抽取 PDF 文本并做五项断言；首轮报出“第 3 页顶部有文字”被判为页眉，经核验实为正文节首行（源 DOCX 三个节页眉均为空），遂将判定规则修正为“跨页重复文本”并以源 DOCX 页眉对象为权威依据。

4. 提示词：“把远端 requirements 中 pandas 3.1.0 / numpy 2.5.4 的激进版本线与本地既有脚本的 pandas 2.x 写法之间的冲突处理掉。”

回复与产出：产出：识别出 pandas 3.x 的 copy-on-write 与字符串 dtype 默认变更会破坏既有脚本，主动将环境钉在 pandas 2.3.3 / numpy 2.4.6，并在 AGENTS.md 记录该分歧，未擅自改动队友分支的版本锁定。

5. 提示词：“本机 GPU 仅 4GB 显存，torch 该装 CPU 还是 CUDA 版本？”

回复与产出：产出：结合样本规模（175 训练样本 × 231 特征 × 50 目标）与显存约束，给出 CPU 轮子方案；实测确认 torch 2.8.0+cpu 的 cuda_available=False，符合预期。

四、采纳内容和人工修改情况

对 AI 给出但未直接采纳、或经人工修正后采纳的内容，逐条说明如下。

事项	采纳情况	人工修改 / 修正说明
环境与版本管理方案	采纳：仓库内 .venv + uv 锁定 + torch CPU 轮子 + tabpfn 9.2.0 的组合。	人工修改：把远端 requirements 的 pandas<3 冲突在本地主动钉为 pandas 2.3.3 / numpy 2.4.6；在锁文件头部补充“必须带 --extra-index-url 才能解析 torch==2.8.0+cpu”的说明。
.NET SDK 安装路径	采纳：安装 .NET SDK 9 以启用文档处理工具链的完整能力。	人工修改：原计划用 winget 提权安装，实测当前会话非管理员，改为使用官方 dotnet-install.ps1 免提权安装到 F:\cs\mothercup\.dotnet（9.0.320），并写入用户级 PATH。
PDF 转换主备路	采纳：docx→PDF 采用 Word COM 主路、LibreOffice 备路的双路设计。	人工修改：实测 soffice 首次运行在隔离 profile 下仍超时，故将 Word COM 定为唯一必达路径，soffice 仅保留为带超时保护的备选；未把 soffice 的可用性写成既定事实。
页眉校验规则	初版采用“顶部区域无文字即无页眉”的规则。	人工修改：冒烟测试中被正文首行误触发，改为“跨页重复文本”判定并增加源

		DOCX 页眉对象交叉验证，复测五项校验全部通过。
数据语义结论	采纳：2.csv / 5.csv / 6.csv 相关类型与对数底数存疑、4.csv 为标准化值、7.csv 为标准化评述数据等结论。	人工修改：所有存疑项一律标注为“尚未最终裁定”，未在论文语境下当作既定事实使用，并在 AGENTS.md 中写明需先用对应脚本复核。
模型复现结论	采纳：沿用远端 RESULTS.md 的基线数值（TabPFN 留出 R^2=0.2363 为当前最优）。	人工修改：将其明确标注为“队友在另一环境产出、待本地复现”，并为本地复现设定 ±0.03 的容差，避免把不可比的结果当作已验证结论。

五、声明

1. 本参赛队核心建模、算法设计与分析结论由队员独立完成，AI 工具仅用于辅助。

2. 对 AI 生成内容已逐项验证并修正，不确定来源的结论已在正文与代码中显式标注。

3. 所有脚本文件头部均标注了所用 AI 工具的名称、版本、开发机构与使用日期。

4. 本说明中未列入的模型、算法与数据，均来源于赛题附件或公开文献，并已按要求标注出处。